



UNESP Segunda Fase 2024

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman   (11) 98695-3640  mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14						

Sumário

1	UNESP 2024	1
2	Gabarito	15

1 UNESP 2024

Exercício 1. (UNESP) Um veículo está rodando à velocidade de 36 km/h numa estrada reta e horizontal, quando o motorista aciona o freio. Supondo que a velocidade do veículo se reduz uniformemente à razão de 4 m/s em cada segundo a partir do momento em que o freio foi acionado, determine

- o tempo decorrido entre o instante do acionamento do freio e o instante em que o veículo pára.
- a distância percorrida pelo veículo nesse intervalo de tempo.

Resolução.

Exercício 2. (UNESP) Um cilindro oco de $3,0m$ de comprimento, cujas bases são tampadas com papel fino, gira rapidamente em torno de seu eixo com velocidade angular constante. Uma bala disparada com velocidade de $600m/s$, paralelamente ao eixo do cilindro, perfura suas bases em dois pontos, P na primeira base e Q na segunda. Os efeitos da gravidade e da resistência do ar podem ser desprezados.

a) Quanto tempo a bala levou para atravessar o cilindro?

b) Examinando as duas bases de papel, verifica-se que entre P e Q há um deslocamento angular de 9° . Qual é a frequência de rotação do cilindro, em hertz, sabendo que não houve mais do que uma rotação do cilindro durante o tempo que a bala levou para atravessá-lo?

Resolução.

Exercício 3. (UNESP) A figura mostra um bloco de massa m subindo uma rampa sem atrito, inclinada de um ângulo θ , depois de ter sido lançado com uma certa velocidade inicial.

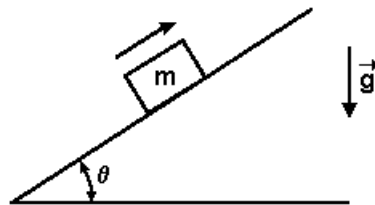


Figura 1:

Desprezando a resistência do ar,

a) faça um diagrama vetorial das forças que atuam no bloco e especifique a natureza de cada uma delas.

b) determine o módulo da força resultante no bloco, em termos da massa m , da aceleração g da gravidade e do ângulo θ . Dê a direção e o sentido dessa força.

Resolução.

Exercício 4. (UNESP) Um bloco de massa $2,0\text{ kg}$ repousa sobre outro de massa $3,0\text{ kg}$, que pode deslizar sem atrito sobre uma superfície plana e horizontal. Quando uma força de intensidade $2,0\text{ N}$, agindo na direção horizontal, é aplicada ao bloco inferior, como mostra a figura, o conjunto passa a se movimentar sem que o bloco superior escorregue sobre o inferior.

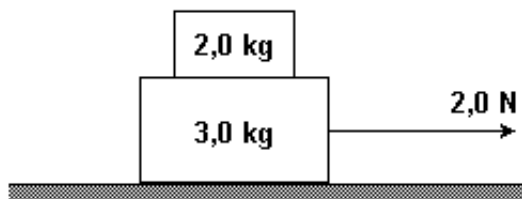


Figura 2:

Nessas condições, determine

- a aceleração do conjunto.
- a intensidade da força de atrito entre os dois blocos.

Resolução.

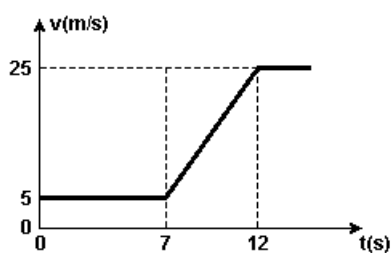
Exercício 5. (UNESP)

Figura 3:

O gráfico da figura representa a velocidade em função do tempo de um veículo de massa $1,2 \cdot 10^3 \text{ kg}$, ao se afastar de uma zona urbana.

- Determine a variação da energia cinética do veículo no intervalo de 0 a 12 segundos.
- Determine o trabalho da força resultante atuando no veículo em cada um dos seguintes intervalos: de 0 a 7 segundos e de 7 a 12 segundos.

Resolução.

Exercício 6. (UNESP) O tubo aberto em forma de U da figura contém dois líquidos não miscíveis, A e B , em equilíbrio. As alturas das colunas de A e B , medidas em relação à linha de separação dos dois líquidos, valem 50cm e 80cm , respectivamente

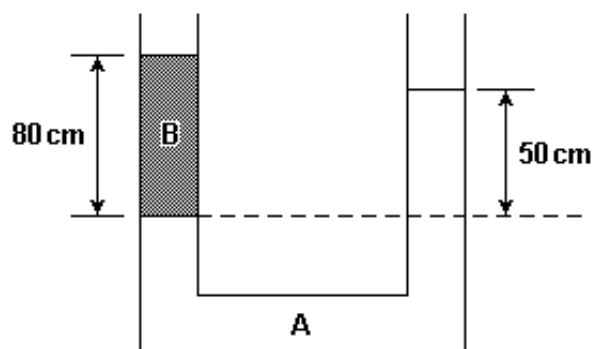


Figura 4:

- a) Sabendo que a massa específica de A é $2,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$, determine a massa específica do líquido B .
- b) Considerando $g = 10 \text{ m/s}^2$ e a pressão atmosférica igual a $1,0 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$, determine a pressão no interior do tubo na altura da linha de separação dos dois líquidos.

Resolução.

Exercício 7. (UNESP) Uma garota e um rapaz, de massas 50 *quilogramas* e 75 *quilogramas*, respectivamente, encontram-se parados em pé sobre patins, um em frente do outro, num assoalho plano e horizontal. Subitamente, a garota empurra o rapaz, aplicando sobre ele uma força horizontal média de intensidade 60N durante 0,50s.

a) Qual é o módulo do impulso da força aplicada pela garota?

b) Desprezando quaisquer forças externas, quais são as velocidades da garota (v_g) e do rapaz (v_r) depois da interação?

Resolução.

Exercício 8. (UNESP) Um corpo de $6,0\text{ kg}$, deslocando-se com velocidade $\vec{v}$ na direção e sentido de um eixo x e livre de forças externas, explode, separando-se em dois pedaços, A e B , de massas m_A e m_B , respectivamente. Após a explosão, A e B passam a se deslocar no plano xOy , afastando-se do ponto O com velocidades $\vec{v}_A$ e $\vec{v}_B$, respectivamente, segundo as direções representadas esquematicamente por linhas pontilhadas na figura.

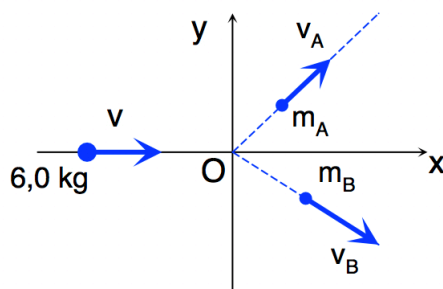


Figura 5:

- a) Sendo v o módulo de $\vec{v}$ e sabendo que os módulos das componentes de $\vec{v}_A$ e $\vec{v}_B$ na direção X valem, respectivamente, $v/2$ e $2v$, determine as massas m_A e m_B .
- b) Sendo v_{Ay} e v_{By} , respectivamente, os módulos das componentes de $\vec{v}_A$ e $\vec{v}_B$, na direção de y , determine a razão v_{Ay}/v_{By} .

Resolução.

Exercício 9. (UNESP) Um recipiente de capacidade térmica desprezível e isolado termicamente contém 25kg de água à temperatura de 30°C .

a) Determine a massa de água a 65°C que se deve despejar no recipiente para se obter uma mistura em equilíbrio térmico à temperatura de 40°C .

b) Se, em vez de 40°C , quiséssemos uma temperatura final de 20°C , qual seria a massa de gelo a 0°C que deveríamos juntar aos 25kg de água a 30°C ?

Considere o calor específico da água igual a $4,0\text{J/g}\cdot^\circ\text{C}$ e o calor latente de fusão do gelo igual a 320J/g .

Resolução.

Exercício 10. (UNESP) Duas peças metálicas de massas iguais, uma de ferro e a outra de chumbo, inicialmente a 100°C , são colocadas em contacto térmico com um grande bloco de gelo a 0°C . Após o equilíbrio térmico das peças com o gelo, o calor fornecido pela peça de ferro deixa $m_{(F)}$ gramas de gelo fundido, enquanto que o calor fornecido pela peça de chumbo deixa $m_{(C)}$ gramas de gelo fundido.

O calor específico do ferro vale aproximadamente $0,45\text{J/g}\cdot^{\circ}\text{C}$ e o do chumbo, $0,15\text{J/g}\cdot^{\circ}\text{C}$.

a) Qual o valor da razão $m_{(F)}/m_{(C)}$?

b) Sabendo que $m_{(F)} = 90\text{g}$ e que o calor latente de fusão do gelo vale 320J/g , qual o valor da massa M de cada peça metálica?

Resolução.

Exercício 11. (UNESP) Na figura, MN representa o eixo principal de uma lente divergente L , AB o trajeto de um raio luminoso incidindo na lente, paralelamente ao seu eixo, e BC o correspondente raio refratado.

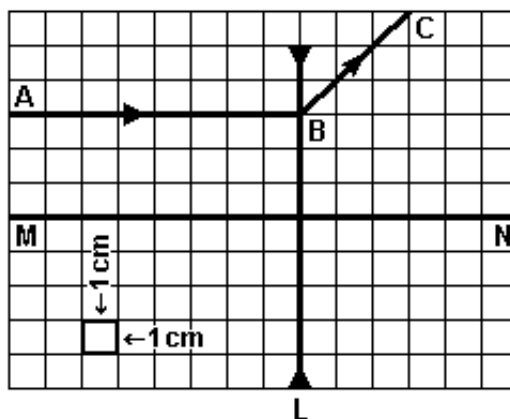


Figura 6:

- A partir da figura, determine a distância focal da lente.
- Determine o tamanho e a posição da imagem de um objeto real de $3,0\text{ cm}$ de altura, colocado a $6,0\text{ cm}$ da lente, perpendicularmente ao seu eixo principal.

Resolução.

Exercício 12. (UNESP) Dispõem-se de uma tela, de um objeto e de uma lente convergente com distância focal de 12cm . Pretende-se, com auxílio da lente, obter na tela uma imagem desse objeto cujo tamanho seja 4 vezes maior que o do objeto.

- a) A que distância da lente deverá ficar a tela?
- b) A que distância da lente deverá ficar o objeto?

Resolução.

Exercício 13. (UNESP) Dois resistores, um de resistência $5,0\Omega$ e outro de resistência R , estão ligados a uma bateria de $6,0V$ e resistência interna desprezível, como mostra a figura.

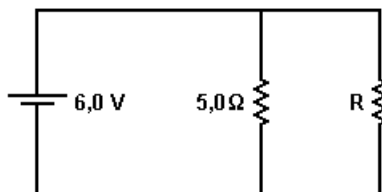


Figura 7:

Sabendo que a potência total dissipada no circuito é $12W$, determine

- a corrente i que passa pela bateria.
- o valor da resistência R .

Resolução.

Exercício 14. (UNESP) Dois resistores, um de resistência $6,0\Omega$ e outro de resistência R , estão ligados a uma bateria de $12V$ e resistência interna desprezível, como mostra a figura.

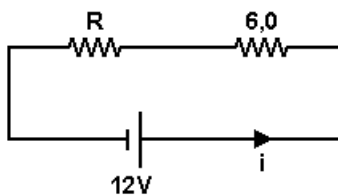


Figura 8:

Sabendo que a potência total dissipada no circuito é $6,0W$, determine

- a corrente i que percorre o circuito.
- o valor da resistência R .

Resolução.

2 Gabarito

Solução 1. a) $2,5s$ b) $12,5m$

Solução 2. a) $0,00s$ b) $5Hz$

Solução 3. a)

b) $mg \cdot \sin \theta$; direção paralela ao plano, no sentido para baixo (oposto ao do lançamento)

Solução 4. a) $0,4m/s^2$ b) $0,8N$

Solução 5. a) $3,6 \cdot 10^5 J$

b) entre 0 a $7s$ não há realização de trabalho e entre $7s$ e $12s$ é de $3,6 \cdot 10^5 J$.

Solução 6. a) $1,2 \cdot 10^3 kg/m^3$ b) $1,1 \cdot 10^5 Pa$

Solução 7. a) $30N \cdot s$ b) $0,6m/s$ e $0,4m/s$

Solução 8.

Na explosão o sistema é isolado e a grandeza quantidade de movimento é conservada: $\vec{Q}_{antes} = \vec{Q}_{depois}$.

a) Eixo OX: $\vec{Q}_{antes}^x = \vec{Q}_{depois}^x$

$$6v = m_A \cdot v/2 + m_B \cdot 2v \quad (I)$$

$$6 = m_A + m_B \quad (II)$$

Resolvendo o sistema teremos: $m_A = 4kg$ e $m_B = 2kg$.

b) Eixo OY: $\vec{Q}_{antes}^y = \vec{Q}_{depois}^y$

$$0 = m_A v_{Ay} + m_B (-v_{By}) \rightarrow 0 = 4 \cdot v_{Ay} + 2 \cdot (-v_{By}) \rightarrow v_{Ay}/v_{By} = 1/2$$

Solução 9. a) $m = 10kg$ b) $m = 2,5kg$

a) Sistema termicamente isolado: $\Sigma Q = 0$

$$Q_A + Q_B = 0$$

$$m_A c_A (\theta_e - \theta_A) + m_B c_B (\theta_e - \theta_B) = 0$$

$$25000g \cdot 4,0J/g \cdot ^\circ C \cdot (40 - 30)^\circ C + m \cdot 4,0J/g \cdot ^\circ C \cdot (40 - 65)^\circ C = 0$$

$$\text{Teremos: } m = 10.000g = 10kg$$

b) Sistema termicamente isolado: $\Sigma Q = 0$

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 = 0$$

$$m_1 L + m_1 c_1 (\theta_e - 0) + m_3 c_3 (\theta_e - \theta_3) = 0$$

$$m \cdot 320J/g + m \cdot 4,0J/g \cdot ^\circ C \cdot (20^\circ C - 0) + 25000g \cdot 4,0J/g \cdot ^\circ C (20 - 30)^\circ C = 0$$

$$\text{Teremos: } m = 2500g = 2,5kg$$

Solução 10. a) 3 b) $640g$

Solução 11. a) $f = -3cm$

b) tamanho $1cm$ e posição, do mesmo lado do objeto, a $2cm$ da lente.

Solução 12. a) $60cm$ b) $15cm$

Solução 13. a) $0,04\Omega$ b) $72W$

Solução 14. a) $0,5A$ b) 18Ω